ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ
«С.СЕЙФУЛЛИН атындағы ҚАЗАҚ АГРОТЕХНИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ УНИВЕРСИТЕТІ» КеАҚ

БЕКІТЕМІН

Бизнес және цифрлық технологиялар институтының директоры _____
М. Е.Сабырова
« 26 » 06 2026 ж.

ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
(силлабус)

Пәні: «WEB бағдарламалау»
Білім беру бағдарламасы: 6В06101-«Бағдарламалық инженерия»
Білім беру бағдарламасы тобы: В057- «Ақпараттық технологиялар»
Дайындық бағыты: 6В061-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Білім беру саласы: 6В06 Ақпараттық коммуникациялық технологиялар

Курс __3____ Семестр__1___ Кредит саны __5__

	Сағат саны
Дәрістер	15
Зертханалық сабақтар	30
Практикалық/семинар сабақтары	
Өзіндік жұмыс (БӨЖ)	85
Өзіндік жұмыс оқытушымен (БОӨЖ)	20
Барлығы	150
Пәндер циклі (ЖББП (ЖООК), БП, ТК)	БП
Бақылау формасы	емтихан

Астана, 2026ж

Пәннің жұмыс бағдарламасы (Силлабус) «26» мамыр 2023 ж. университеттің Ғылыми кеңесі отырысының №16 хаттамасымен бекітілген «6В06101-Бағдарламалық инженерия» білім беру бағдарламасы негізінде жасалды.

Жұмыс бағдарламасы, «Ақпараттық жүйелер» ББББТ отырысында қаралды және мақұлданды.
Хаттама № 10 «15» маусым 2026ж.

ББББТ жетекшісі Шаушенова А.Г.

Жұмыс бағдарламасы, Бизнес және цифрлық технологиялар институтының Академиялық сапа жөніндегі кеңесінің отырысында қаралды және ұсынылды.
Хаттама № 11 « 24 » маусым 2026ж.

Академиялық сапа жөніндегі Кеңес төрайымы Касимбекова М.А.

1. ОҚЫТУШЫ ЖАЙЛЫ МӘЛІМЕТ

Найзағараева Ақгүл Аманжолқызы «Ақпараттық жүйелер» ББББТ-ның PhD, аға оқытушысы, 2408, 2410, 2406 сабақ кестесі бойынша.

2. КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ

ПӘНДІ ОҚЫТУ МАҚСАТЫ

Пәннің мақсаты - web- технологиялар негіздері, Интернет желісіне қатынас жасау технологиялары, Интернеттегі web-серверлер, статистикалық және динамикалық web- сайттар, қолданбалы бағдарламалар және программалау арқылы Web -бағдарламалау жобалау негіздері қарастырылады.

Код	ББ бойынша қалыптастырылатын оқыту нәтижелері	Пәнді оқыту нәтижелері
ON 7	Бағдарламалау технологиясы құралдарымен әртүрлі күрделіліктегі есептерді шешу, БҚ компоненттерін инспекциялауды жүргізу.	– IP протоколдарының 4 және 6 нұсқаларының ерекшеліктері; – IP туннелдері. Браузерлердің ерекшеліктері; – сайттарды жобалау.
ON 8	АТ жобасының жұмысын жоспарлау, БҚ және қолданбалы АЖ енгізуге, бейімдеуге және күйге келтіруге, сонымен қатар ғылыми зерттеулерге қатысу.	– гипермәтіндік ақпараттық жүйелерді құру принциптері; – клиенттік веб-технологиялар: HTML, CSS, JavaScript, HTML5, Ajax, JQuery, XML; JavaScript, jQuery сценарий тілі.
ON 10	Интернетті ұйымдастыру және жұмыс істеу технологияларын, қағидаттарын пайдалану, ақпараттық қауіпсіздік қатерлеріне талдау жүргізу.	– бағдарламалау PHP, PHP7; – Framework YII, Laravel. SQL сұрау тілі; – ДҚБЖ MySQL, PostgreSQL – академиялық адалдықты сақтауды; – академиялық адалдық мәдениетін сақтауды; – академиялық адалдық қағидаттарын және жасанды интеллект құралдарын этикалық пайдалану талаптарын сақтайды; – белгіленген талаптарға сәйкес жасанды интеллект құралдарын пайдалану арқылы алынған ақпараттың дұрыстығын бағалайды.

ПРЕРЕКВИЗИТТЕРІ

Берілген пәнді зерделеу үшін келесі пәндерді (бөлімдерді) меңгеру қажет:
«Ақпараттық жүйелер негіздер», «Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері», «Ақпараттық жүйелердегі деректер қоры», «Бағдарламалау технологиялары», «Объектіге-бағытталған бағдарламалау».

ПОСТРЕКВИЗИТТЕРІ

Мамандандыру пәндері және осы курстан алған білімдері мен дағдыларын студенттер курстық жобалау, диплом жұмыстарында және болашақ кәсіби мамандықтарында қолдана алады.

3. КУРС МАЗМҰНЫ

3.1 Дәріс сабақтарының тізімі

Модуль атауы	Тақырыбы	Оқыту әдісі	Апта	Көлемі, сағат
WEB-ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ОРТАЛАРЫ Интернеттегі клиент-серверлік архитектура	Web – бағдарламалау негіздері. Web стандарттары және олардың дамуы	ауызша әдістер (әңгімелесу, пікірталастар)	**1-апта**	**1**
	Интернет коммуникациясының моделі. Коммуникацияның Pull- және Push-моделі. Интернет сервисінің коммуникациялық сипаттамалары	ақпараттық-хабарлау	**2-апта**	**1**
	Қолданушының Интернетке кіруі. «Соңғы миля». Коммутация каналының желісі. Модем	ақпараттық-хабарлау	**3-апта**	**1**
	Интернет жүйесіне қатынасу технологиялары. DSL, ISDN технологиялары	түсіндермелі-иллюстративтік әдіс	**4-апта**	**1**
	Интернеттегі web серверлер. Web – сервер жұмысының механизмі. Статистикалық және динамикалық беттер. CGI технологиясы. Скриптер	түсіндермелі-иллюстративтік әдіс	**5-апта**	**1**
	Web-ресурстарды алу технологиясы. Web-парақтарды кэштау. Прокси-сервер механизімінің жұмысы	эвристикалық	**6-апта**	**1**
	Интернеттің іздеу технологиялары	түсіндірмелік-иллюстрациялық	**7-апта**	**1**
	Интернет сервистері. Электрондық пошта. E-mail сервисінің жұмыс істеу механизмі. E-mail-дің екі протоколы.	эвристикалық	**8-апта**	**1**
	Интернет сервисі. Файлдармен алмасу. FTP сервисінің жұмыс механизмі. FTP – клиенттер	эвристикалық	**9-апта**	**1**
	Интернеттегі мәліметтерді қорғау. Цифрлық қолтаңба. Криптография және Интернет. Симметриялық және асимметриялық кілттер. Цифрлық қолтаңбаның механизмі. Қауіпсіздік проблемалары	түсіндермелі-иллюстративтік әдіс	**10-апта**	**1**

WEB ҚОСЫМШАЛАРЫН ҚҰРУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ Web-бағдарламалау ортасы	Интернетте пайдаланушыларды идентификациялау. Cookies механизмі. Cookies-ті қолдану. Cookies негізіндегі технологиялардың кемшіліктері	эвристикалық	**11-АПТА**	**1**
	Бір WEB-парақта фреймдер арқылы бірнеше құжаттарды орналастыру. HTML тілінің мультимедиялық мүмкіндіктері. HTML құжаттарындағы формалар	оқу пікірталас	**12-АПТА**	**1**
	СТИЛЬДЕРДІҢ САТЫЛЫ КЕСТЕЛЕРІ (CSS) Жеке бір тәг үшін жазылған стиль. Жеке HTML-файлына арналған стиль. Бірнеше HTML-файлдарға арналған стиль. CSS қасиеттеріне шолу. CSS құру негіздері. Объектіні белгіленген орынға қою, z-index	мәселелік баяндау, зерттеушілік, кейс-стади	**13-АПТА**	**1**
	JAVASCRIPT ТІЛІ. Жалпы мағлұматтар. Литералдар. Айнымалылар. Әрнектер. HTML-құжатындағы сценарий. Функцияларды сипаттау және пайдалану. Циклдер мен функциялар. JavaScript функциялары. Объект түсінігі. Мұралау. Браузер объектілері мен оқиғалары. Оқиғалар	мәселелік баяндау, зерттеушілік, кейс-стади	**14-АПТА**	**1**
	Web-қосымшалар интерфейсі. HTTP хаттамасы. Perl тіліне кіріспе. PHP ТІЛІ НЕГІЗДЕРІ. Тіл синтаксисі мен грамматикасы. PHP тілі операторлары	мәселелік баяндау, зерттеушілік, кейс-стади	**15-АПТА**	**1**
	Барлығы			**15**

3.2 ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАР ТАҚЫРЫБЫ

Модуль атауы	**ТАҚЫРЫБЫ**	**ЗС ТАПСЫРМАЛАРЫ МЕН МАҚСАТЫ**	**ОҚЫТУ ӘДІСІ**	**КӨЛЕМІ, САҒАТ**	**АПТА**
	WEB-сервермен байланыс орнату	Жұмыстың атауы: Visual Studio Code бағдарламасын орнату. Теориялық бөлім: Visual Studio Code (VS Code) - Microsoft компаниясы әзірлеген бастапқы код редакторы. Ол Windows,	хабарлау әдісі	**2**	**1-апта**

		Linux және macOS операциялық жүйелерінде жұмыс істейді.			
web-технологиялардың қолдану орталары мен негіздері қарастырылады. Web-қосымшалар интерфейсі Web-бағдарламалау ортасы	Қолданушы идентификациясы	Жұмыстың атауы: HTML және оның негізгі элементтеріне кіріспе. **Теория:** HTML (Hypertext Markup Language) - веб-беттердің құрылымы мен мазмұнын жасау үшін қолданылатын стандартты белгілеу тілі. Ол тақырыптар, абзацтар, тізімдер, сілтемелер, суреттер және тағы басқа элементтерден тұрады.	хабарлау әдісі	**2**	**2-апта**
	Клиент - сервер технологиясының WEB- ресурстарын қолдау	Эксперимент атауы: Кестелерге арналған HTML бағдарламасын жазу. Теория: Кесте - жолдар мен бағандардың орналасуынан тұрады. HTML негіздерін біле отырып, кез келген адам кесте жасай алады. HTML тілінде кесте <table> тегі арқылы анықталады.	эвристикалық әдіс	**2**	**3-апта**
	WEB – қосымшалардағы пайдаланушының тіркеу формасы	HTML: тізімдер Теория: HTML тізімдері ақпарат тізімдерін көрсету үшін қолданылады. Барлық тізімдер бір немесе бірнеше тізім элементтерінен тұруы мүмкін. HTML тізімдерінің үш негізгі түрі бар: 1. Реттелген тізім (ol) 2. Реттелмеген немесе маркерленген тізім (ul) 3. Сипаттамалар тізімі немесе анықтамалар тізімі (dl).	мәселелік оқыту	**2**	**4-апта**
	WEB-қосымшаның ақпаратты қорғау элементтері бөлімі	HTML: формалар, мультимедиа, фреймдер және iFrame Теория: HTML-форма - веб-беттің әртүрлі элементтерді, мысалы, енгізу өрістерін, батырмаларды,	зерттеушілік әдіс	**2**	**5-апта**

		жалаушаларды, радио батырмаларды және тағы басқаларды қамтитын, пайдаланушыларға өңдеу үшін деректерді веб-серверге жіберуге мүмкіндік беретін бөлімі.			
	WEB-қосымшадағы мәліметтер базасы бар серверлер	HTML мультимедиялық тегтеріне кіріспе. Теория: HTML мультимедиялық тегтері веб-беттерге кескіндер, аудио және бейне сияқты әртүрлі мультимедиялық контент түрлерін кірістіру және басқару үшін қолданылады. Мұндай тегтерге кескіндерге арналған <img>, дыбысқа арналған <audio> және бейнені ойнатуға арналған <video> тегтері жатады. Олар мультимедиялық элементтерді веб-бетке біркелкі кіріктіруге мүмкіндік береді.	бинарлық әдістер	**2**	**6-апта**
	Web-қосымшаларды жасау технологиялары. Гипермәтінді белгілеу тілдері. HTML, DHTML тілдері	CSS-ке кіріспе. Теория: CSS (Cascading Style Sheets - каскадты стильдер кестесі) - веб-беттерді безендіру және олардың орналасуын реттеу үшін қолданылатын тіл. Ол HTML элементтерінің сыртқы көрінісін, мысалы, түстерді, қаріптерді, аралықтарды және жалпы орналасуды басқарады. Контентті (HTML) дизайннан (CSS) бөлу арқылы әзірлеушілер сыртқы көрінісі тартымды, қолдауға және жаңартуға ыңғайлы веб-сайттар жасай алады. CSS сонымен қатар адаптивті дизайн жасауға мүмкіндік береді, яғни веб-беттер әртүрлі экран өлшемдері мен құрылғыларда әдемі көрінеді.	зерттеушілік әдіс	**2**	**7-апта**

	Сілтемелерді қолдану. Статикалық айнымалыларды қолдану	CSS позициялау Теория: CSS позициялау веб-беттегі элементтердің орналасуын басқару үшін қолданылады. Ол әзірлеушілерге статикалық (static), салыстырмалы (relative), абсолютті (absolute), бекітілген (fixed) және жабысқақ (sticky) сияқты қасиеттерді пайдаланып, элементтерді қажетті орынға орналастыруға мүмкіндік береді.	эвристикалық әдіс	**2**	**8-апта**
	Style, Location обьектілерін қолдану	CSS Flexbox және Grid Теория: Flexbox: Flexbox - элементтерді негізінен жол (row) немесе баған (column) түрінде орналастыруға арналған бір өлшемді макет моделі. Ол қолжетімді бос кеңістікке байланысты контейнер ішіндегі элементтердің өлшемі мен орналасуын динамикалық түрде өзгертуге мүмкіндік береді және күрделі макеттерді құруды жеңілдетеді.	бинарлық әдістер	**2**	**9-апта**
	.MySQL деректер қорымен жұмыс	JavaScript-ке кіріспе Теория: JavaScript - веб-беттерді интерактивті және динамикалық ететін танымал бағдарламалау тілі. Ол HTML элементтерін басқара алады, пайдаланушының батырманы басу сияқты әрекеттеріне жауап береді және бетті қайта жүктемей-ақ контентті жаңарта алады. JavaScript формаларды тексеру, анимациялар жасау және күрделі веб-қосымшаларды әзірлеу сияқты тапсырмалар үшін қажет. Ол	эвристикалық әдіс	**2**	**10-апта**

		тікелей браузерде жұмыс істейді, сондықтан заманауи веб-әзірлеудің маңызды құралы болып табылады.			
	Cookies технологиясы	JavaScript операторлары, циклдері, функциялары және объектілері Тәжірибенің тақырыбы: JavaScript тіліндегі операторларға, циклдерге және пайдаланушы функцияларына кіріспе.	мәселелік оқыту	**2**	**11-апта**
	web-қосымшаларын құру технологиялары сипатталып, HTML гипермәтінді белгілеу тілінің мнмкіндіктері келтірілген және оның web-парақтар жасай алатын басқа тілдермен байланысу жолдары жайлы айтылады.	JS тілінде DOM-мен өзара әрекеттесу және манипуляция жасау Эксперимент атауы: JavaScript тілінде DOM-мен өзара әрекеттесу және манипуляция жасау.	зерттеушілік әдіс	**2**	**12-апта**
	стильдердің сатылы кестелерін (Cascade Style Sheets) қолдану мәселелері туралы жазылған, онда CSS сипаттамаларының синтаксисі, стильдерді құжат ішінде немесе сыртында беру, CSS атрибуттарының жиі қолданылатын атрибуттары, элементтерді позициялау тәсілдері	PHP және веб-сервер: кіріспе және баптау Эксперимент атауы: PHP-ке кіріспе және XAMPP серверін орнату. Теория: PHP - веб-әзірлеуге бағытталған әмбебап скрипттік тіл. Оны 1993 жылы даниялық-канадалық бағдарламашы Расмус Лердорф жасаған және 1995 жылы шығарған. Қазіргі уақытта PHP-тің эталондық жүзеге асырылуын PHP Group әзірлейді. PHP бастапқыда Personal Home Page сөздерінің қысқартылған атауы болған, ал қазір ол рекурсивті инициализм болып табылатын PHP: Hypertext Preprocessor дегенді білдіреді. PHP - бэкенд үшін кеңінен қолданылатын ашық бастапқы кодты	эвристикалық әдіс	**2**	**13-апта**

		скрипттік тіл. PHP файлдарының кеңейтімі - .php.			
	динамикалық web-парақтар жасай алатын JavaScript программалау тіліне арналып, World Wide Web ортасында осы тілді пайдалану жолдарынан мысалдар мен программалық кодтау	PHP және веб-сервер: кіріспе және баптау Эксперимент атауы: PHP-ке кіріспе және XAMPP серверін орнату. Теория: PHP - веб-әзірлеуге бағытталған әмбебап скрипттік тіл. Оны 1993 жылы даниялық-канадалық бағдарламашы Расмус Лердорф жасаған және 1995 жылы шығарған. Қазіргі уақытта PHP-тің эталондық жүзеге асырылуын PHP Group әзірлейді. PHP бастапқыда Personal Home Page сөздерінің қысқартылған атауы болған, ал қазір ол рекурсивті инициализм болып табылатын PHP: Hypertext Preprocessor дегенді білдіреді. PHP - бэкенд үшін кеңінен қолданылатын ашық бастапқы кодты скрипттік тіл. PHP файлдарының кеңейтімі - .php.	практикалық тапсырмалар, зерттеушілік әдіс, кейс-стади	**2**	**14-апта**
	желілердегі сервер жағынан әр тнрлі іс-әрекеттер атқара алатын Perl тілінің мүмкіндіктері	Деректерді жинауға және оларды деректер базасында сақтауға арналған PHP формасы. Жұмыс атауы: XAMPP серверін пайдаланып, PHP және MySQL көмегімен HTML-де тіркелу және жүйеге кіру формасын жасау.	практикалық тапсырмалар, зерттеушілік әдіс, кейс-стади	**2**	**15-апта**
	Барлығы			**30**	

3.3 ПӘН БОЙЫНША СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫН ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ:

№	Модуль атауы	Сабақтың тақырыбы	БӨЖ тапсырмалары	Тапсырманы бақылау формасы	Тапсыр-маны тапсыру мерзімі
1	2	3	4	6	7
1	Интернеттегі клиент-серверлік архитектура Веб құрылымы және принциптері. PHP тілі. PHP тілінің басқарушы конструкциялары. PHP тілінде масссивтер, файлдар.	Интернетпен жұмыс істеуге арналған қызметтік утилиталар. HTTP хаттамаларын оқып білу.	«Web-технологиялардың даму эволюциясы». Web, WWW, HTML, CSS, JavaScript ұғымдарын зерттеңіз. Web 1.0, Web 2.0 және Web 3.0 ерекшеліктерін салыстырыңыз. W3C және Web стандарттарының маңызын сипаттаңыз. HTML5, CSS3 және JavaScript-тің қазіргі Web-қосымшалардағы рөлін мысалдармен түсіндіріңіз.	Бағалау қарастырылмаған	1,2
2		PHP бағдарламалау тілі. Негізгі операторлар.	PHP бағдарламалау тілі. Негізгі операторлар.	Әдебиеттердің библиографиялық тізімін тексеру; Дереккөздердің сенімділігін бағалау	3
3		Тармақталған және цикл алгоритмдерін бағдарлама алгоритмдерін бағдарлама лау	PHP бағдарламалау тілі. Басқарушы конструкциялар	Жеке тапсырманың орындалуын тексеру;	4,5
5		Массивтерді өңдеу алгоритмде рін бағдарлама лау	Массивтермен жұмыс.	Жеке тапсырманың орындалуын тексеру;	6

6		Екі өлшемді массивтерді өңдеу алгоритмдерін бағдарламалау және файлдармен жұмыс	PHP-де екі өлшемді массивтермен жұмыс. Файлдар	Жеке тапсырманың орындалуын тексеру; Бағдарламалық құралдар ортасында орындалған жұмысты тексеру	7,8
7	PHP-де деректер қорымен жұмыс істеу	Деректер қорымен жұмыс	MySQL деректер қорымен жұмыс істеуге арналған PHP функциялары	Жеке тапсырманың орындалуын тексеру; Бағдарламалық құралдар ортасында орындалған жұмысты тексеру	10, 11
8		GET және POST әдістерін қолдану	GET және POST әдістері. Деректер қорымен жұмыста POST әдісін қолдану	Есептеулердің дұрыстығын тексеру; Модельдеу нәтижелерін талдау; Болжамдардың дәлдігін бағалау	12
9		Функциялар, сессиялар және кукилар құру	PHP-де функциялар. Сессиялар (сеанстар) және кукилар	Есептеулердің дұрыстығын тексеру; Модельдеу нәтижелерін талдау; Болжамдардың дәлдігін бағалау	13
10	Web-бағдарламалау ортасы	Объектіге-бағытталған бағдарламалау әдістерін қолдану	PHP-де объектіге-бағытталған бағдарламалау. Мұрагерлік. Конструктор және деструктор	Есептеулердің дұрыстығын тексеру; Модельдеу нәтижелерін талдау; Болжамдардың дәлдігін бағалау	14
11		Объектіге-бағытталған бағдарламалау әдістерін қолдану	Әдістерді қайта жүктеу. Класстарды автоматты түрде жүктеу	Есептеулердің дұрыстығын тексеру; Модельдеу нәтижелерін талдау; Болжамдардың дәлдігін бағалау	15

4. ОҚЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ ФОРМАЛАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ

Курсты оқу кезінде оқытудың келесі әдістері қолданылады:

Ауызша немесе вербальды әдіс. Бұл әдіс дәріс, әңгімелеу, әңгіме т.б. қамтиды.

Пән бойынша оқыту білім берудің дәрістер, практикалық сабақтар, өзіндік жұмыс (БОӨЖ және БӨЖ) түріндегі ұйымдастырушылық нысандары арқылы жүргізіледі.

Дәрістер– түсіндірмелік-иллюстрациялық, мәселелік баяндау, эвристикалық, зерттеушілік дәрістер түрінде өткізіледі.

Практикалық сабақтар– практикалық тапсырмаларды шешу, пікірталастар, кейстерді талдау, жобалық әдіс, эвристикалық пікірлесу, топтық жұмыс және т.б. әдістерді қолдану негізінде жүргізіледі. Тақырыптардың меңгерілу деңгейін анықтау және бағалау үшін жазбаша бақылау жұмыстары (жалпыға ортақ не жеке нұсқа түріндегі тапсырма), Platonus жүйесінде ағымдық тест түріндегі бақылау, коллоквиум өткізіледі.

Өзіндік жұмыс– әр тақырыпқа сәйкес дәріс материалдарын қайталау, тақырыптың мазмұнын терең түсіну үшін қосымша әдебиеттерді оқу (алдын-ала оқу), практикалық сабақ тапсырмаларын орындау, өзіндік жұмысқа берілген арнайы тақырыптарды меңгеру, жеке жобалық, зерттеу тапсырмаларын орындау, презентациялар дайындау, ағымдық бақылау және тест тапсырмаларына дайындалу, ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу және т.б. бағыттарды қамтиды.).

5. ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі әдебиеттер

1. Ибрагимов О.М., Нысанов Е.А., Құрақбаев Ж.С. Web-бағдарламалау негіздері. – Алматы: TechSmith, 2024. – 248 б.
2. Асылбеков У.Б., Исмаилова А.А. Web-технологиялар. 1-бөлім. – Алматы: Бастау, 2019. – 324б.
3. Асылбеков У.Б., Исмаилова А.А. Web-технологиялар. 2-бөлім. – Алматы: Бастау, 2019. – 248б.
4. Бөрібаев Б., Абдрахманова М. Web-технологиялар: HTML және PHP тілдері. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 241 б.
5. Бөрібаев Б., Абдрахманова М. Web-технологиялар: JavaScript және PHP тілдері. – Алматы: Қазақ университеті, 2023. – 183 б.

Қосымша әдебиеттер

1. Фримен Э. Изучаем HTML, XHTML и CSS. – СПб.: Питер, 2010. – 656 с.
2. Фримен Э., Робсон Э. Изучаем программирование на JavaScript. – СПб.: Питер, 2015. – 640 с.
3. Флэнаган Д. JavaScript. Подробное руководство. – СПб.: Символ-Плюс, 2013. – 1080 с.
4. Морган Н. JavaScript для детей. Самоучитель по программированию. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 288 с.
5. Макфарланд Д. Новая большая книга CSS. – СПб.: Питер, 2016. – 720 с.
6. Кит Дж. HTML5 для веб-дизайнеров. – СПб.: Питер, 2014. – 176 с.
7. Мейер Э. CSS. Каскадные таблицы стилей. Подробное руководство. – СПб.: Символ-Плюс, 2010. – 1088 с.
8. Кастро Э., Хайсмит Б. HTML5 и CSS3. Веб-разработка по стандартам нового поколения. – М.: Эксмо, 2014. – 368 с.
9. Симпсон К. Вы не знаете JS. Познание JavaScript. – М.: Вильямс, 2016. – 352 с.
10. Симпсон К. Вы не знаете JS. Области и замыкания. – М.: Вильямс, 2016. – 192 с.
11. Хавербеке М. Выразительный JavaScript. Современное программирование для Интернета. – СПб.: Питер, 2019. – 480 с.
12. МакФарланд Д. JavaScript и jQuery. Исчерпывающее руководство по программированию. – СПб.: Питер, 2015. – 880 с.

13. Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. – СПб.: Питер, 2019. – 816 с.
14. Лабрс Б., Пенна М. HTML и CSS. Разработка веб-сайтов. – М.: ДМК Пресс, 2018.
15. Фримен Э. Head First. HTML5. Программирование для веб-дизайнеров. – СПб.: Питер, 2014.

Электронные ресурсы
16. MDN Web Docs. HTML, CSS, JavaScript, Web APIs. – электронный ресурс.
17. W3Schools. HTML, CSS, JavaScript Tutorials. – электронный учебный ресурс.
18. JavaScript.info. Современный учебник JavaScript. – электронный ресурс.
19. HTML Academy. Интерактивные курсы по HTML, CSS и JavaScript. – электронный образовательный ресурс.
20. Learn JavaScript. Учебные материалы по современному JavaScript. – электронный ресурс.

6. КУРСТЫҢ САЯСАТЫ

Курс саясаты «С. Сейфуллин атындағы ҚАТЗУ» КеАҚ Академиялық саясатының талаптарына сәйкес ұйымдастырылған. Осы пәнді оқу барысында оқытушы мен білім алушылар университетте қабылданған білім беру процесіне қатысушылардың Академиялық адалдық кодексінің (7-тармақ) талаптарын ұстануы тиіс. Жасанды интеллект құралдарын пайдалану университеттің ЖИ пайдалану саясатына және оқытушының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

Барлық білім алушыларға сабақтардағы оқу тақырыптарын талқылауға тең мүмкіндік беріледі. Силлабуста көрсетілген оқу тақырыптары бойынша барлық білім алушылар кеңес алуға, сұрақтар қоюға және жауаптар алуға құқылы. Оқытушының тапсырмаларын орындау кезінде ойлау ерекшелігі, білім алушылардың шығармашылық көзқарасы құпталады. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылар оқытуда жеке көзқарас құқығын пайдалана алады.

Барлық білім алушылардан мінез-құлықтың академиялық мәдениетін сақтау, бір-біріне өзара құрмет көрсету, академиялық адалдық ережелерін ұстану, сабақтарды себепсіз босатпау, сабақтарға кешікпеу талап етіледі.

Білім алушылардың ағымдық бақылауы пәннің жұмыс оқу жоспарына (силлабус) және "Білім алушылардың үлгерімін ағымдық және аралық аттестаттауды жүргізу" СМЖ талаптарына сәйкес жүргізіледі және «Платонус» ААЖ-де электрондық журнал толтырылады:

–берілген тапсырма уақытында себепсіз орындалмағаны үшін тиісті балл әр аптасына *10% кемітіледі*, тапсырманы беліленген уақыттан 2 аптаға кешіктіруге болмайды;

–тапсырылмаған тапсырма үшін *«0» балл қойылады*;

–жоспарланған ағымдық бақылау жұмыстарына, тестілеуге, коллоквиумдарға себепсіз қатыспаған білім алушыға ағымдық бақылауға *«0» балл қойылады*.

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылаулар кезінде бағалау келесідей критерийлер бойынша жүргізіледі:

– тапсырмаларды орындау мерзімдерін сақтау;

– ғылыми-зерттеу тапсырмасының толықтығы мен қойылған талаптарға сәйкестігі;

–зерттеу нәтижелерін ғылыми тұрғыдан негіздеп, түсіндіре білу;

–зерттеу мәселесін сыни тұрғыдан талдау және алынған нәтижелер бойынша қорытынды жасай білу;

–зерттеу нәтижелерін кестелер, графиктер, диаграммалар және басқа да көрнекі құралдар арқылы ұсына білу;

–зерттеу нәтижелерін нақты қаржылық көрсеткіштермен және практикалық мысалдармен байланыстыра білу;

–зерттеу барысында академиялық адалдық қағидаларын және ЖИ-ді этикалық пайдалану талаптарын сақтау.

7. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау саясаты университет сайтының 9-тармағындағы академиялық саясатта ұсынылған талаптарға сәйкес келеді (сайтқа сілтеме: *https://kazatu.edu.kz/ru/pages/obucenie/akademiceskaa-politika*).

Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, іскерліктері, дағдылары мен құзыреттері) халықаралық практикада қабылданған цифрлық эквиваленті бар әріптік жүйеге сәйкес келетін 100 балдық шкала бойынша бағаланады.

Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау пәнннің әрбір тақырыбы бойынша жүргізіледі және аудиториялық және аудиториядан тыс сабақтардағы білімді бақылауды қамтиды.

Білім алушының үлгерімін ағымдық және аралық бақылау бағалары негізінде қорытынды емтиханға жіберуді бағалау қалыптастырылады.

Ағымдық бақылауды (АБ) есептеу мына формула бойынша жүргізіледі:

1АБ, 2АБ (сабақ түрі) = дәріс/практикалық / сем /зерт/БӨЖ /БОӨЖ (1+2+n)/n

Білім алушының білімін аралық (рейтингтік) бақылау есебі әр семестрдің 7 (1 АБ) және 15 (2АБ) апталарының соңында автоматты түрде есептеледі.

Рейтинг (1Р, 2Р) ағымдық (1 АБ жалпы, 2 АБ жалпы) және аралық бақылаудың (1 АБ, 2 АБ) орташа арифметикалық сомасы ретінде айқындалады.

1АБ (2)=(1АБ (2)жалпы+1 АБ (2))/2

Қабылдау рейтингі (ҚР) аралық бақылаудың орташа арифметикалық сомасы ретінде айқындалады (1 ҚР, 2 ҚР).

ҚР=(1Р+2Р)/2

Білім алушы міндетті түрде 50% - дан кем емес рұқсат беру рейтингін (ҚР) алған кезде емтиханға жіберіледі.

7.1 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ.

Білім алушының оқу жетістіктерін бағалау критерийлері

Әріптік жүйе бойынша бағалау	**Баллдардың сандық баламасы**	**%-дық мазмұны**	**Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау**	**Бағалау критерийлері**
A	4,0	95–100	Өте жақсы	Web бағдарламалау технологияларын толық әрі терең меңгерген. HTML5, CSS3 және JavaScript мүмкіндіктерін кәсіби деңгейде қолданады. Семантикалық HTML құрылымын, адаптивті және заманауи интерфейс дизайнын өз бетінше әзірлейді. JavaScript арқылы DOM элементтерімен, оқиғалармен, массивтермен, объектілермен және функциялармен тиімді жұмыс істейді. Асинхронды бағдарламалауды, Promise, async/await және API-мен өзара әрекеттесуді дұрыс қолданады. Күрделі, функционалды және пайдаланушыға ыңғайлы Web-қосымшаларды дербес әзірлейді.

Әріптік жүйе бойынша бағалау	Баллдардың сандық баламасы	%-дық мазмұны	Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау	Бағалау критерийлері
				Кодтың құрылымын, өнімділігін және қауіпсіздігін талдап, оңтайландырады. Қабылданған техникалық шешімдерді негіздейді және күрделі практикалық есептерді шығармашылықпен шешеді.
A-	3,67	90–94	Өте жақсы	Web бағдарламалаудың негізгі және заманауи технологияларын толық меңгерген. HTML, CSS және JavaScript көмегімен функционалды Web-беттер мен қосымшалар әзірлейді. Семантикалық құрылым, CSS стильдері, Flexbox/Grid және адаптивті дизайнды дұрыс қолданады. JavaScript арқылы DOM, оқиғалар, функциялар, массивтер және объектілермен жұмыс істейді. API, Promise және async/await технологияларын қолдана алады. Web-қосымшаның құрылымын дұрыс ұйымдастырып, кодтағы қателерді өздігінен анықтап, түзетеді.
B+	3,33	85–89	Жақсы	Web бағдарламалаудың негізгі технологияларын жақсы меңгерген. HTML құжатының құрылымын дұрыс жасайды, CSS арқылы Web-беттерді безендіреді және адаптивті интерфейс әзірлейді. JavaScript көмегімен интерактивті элементтер, оқиғаларды өңдеу және динамикалық мазмұн құрады. DOM элементтерімен жұмыс істейді, функциялар, массивтер және объектілерді қолданады. Қарапайым API сұраныстарын орындайды және алынған деректерді Web-бетте көрсетеді. Практикалық тапсырмаларды негізінен дұрыс орындайды.
B	3,0	80–84	Жақсы	Web бағдарламалаудың негізгі ұғымдары мен принциптерін түсінеді. HTML көмегімен Web-беттің құрылымын құрады, CSS арқылы оның сыртқы көрінісін қалыптастырады. JavaScript тілінің синтаксисін, айнымалыларды,

Әріптік жүйе бойынша бағалау	Баллдардың сандық баламасы	%-дық мазмұны	Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау	Бағалау критерийлері
				деректер типтерін, шартты және циклдік конструкцияларды, функцияларды қолданады. DOM және оқиғалармен жұмыс істей алады. Қарапайым интерактивті Web-беттер әзірлейді. Жекелеген елеусіз қателер болғанымен, негізгі практикалық тапсырмаларды дұрыс орындайды.
B-	2,67	75–79	Жақсы	Web бағдарламалаудың негізгі ұғымдарын меңгерген. HTML тегтерін дұрыс қолданып, қарапайым Web-беттер жасайды. CSS көмегімен мәтіндерді, блоктарды, түстерді және басқа элементтерді безендіреді. JavaScript арқылы қарапайым есептерді шешеді, функциялар мен шартты операторларды қолданады. DOM элементтерін таңдап, қарапайым оқиғаларды өңдей алады. Практикалық жұмыстарды орындау кезінде жетекші сұрақтар арқылы түзетілетін кішігірім қателер болуы мүмкін.
C+	2,33	70–74	Қанағаттанарлық	Web бағдарламалау туралы негізгі түсініктері бар. HTML құжатының негізгі құрылымын құра алады және CSS көмегімен қарапайым безендіру орындайды. JavaScript тілінің негізгі конструкцияларын, айнымалыларды, шарттарды және циклдерді қолданады. Қарапайым интерактивті элементтерді жасай алады. DOM және оқиғалармен жұмыс істеуде кейбір қиындықтарға кездеседі. Практикалық тапсырмаларды орындау кезінде жекелеген қателер жібереді.
C	2,0	65–69	Қанағаттанарлық	Пән бойынша базалық білімді меңгерген. HTML, CSS және JavaScript тілдерінің негізгі қызметін біледі. Қарапайым Web-бетті құрып, оны CSS арқылы безендіре алады. JavaScript көмегімен қарапайым бағдарламалық конструкцияларды

Әріптік жүйе бойынша бағалау	Баллдардың сандық баламасы	%-дық мазмұны	Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау	Бағалау критерийлері
				қолданады. DOM, оқиғалар және интерактивтілік ұғымдарын біледі, бірақ оларды практикалық қолдануда қиындықтарға кездеседі. Практикалық тапсырмаларды орындау кезінде оқытушының көмегін қажет етеді.
C-	1,67	60–64	Қанағаттанарлық	Web бағдарламалау бойынша толық емес білім көрсетеді. HTML тегтерін және CSS қасиеттерін қолдануда елеулі қателер жібереді. JavaScript-тің негізгі синтаксисін толық меңгермеген. Айнымалылар, шарттар, циклдер және функцияларды қолдануда қиындықтарға кездеседі. DOM және оқиғалармен жұмыс істеу дағдылары жеткіліксіз. Қарапайым Web-беттерді әзірлеу кезінде оқытушының тұрақты көмегін қажет етеді.
D+	1,33	55–59	Қанағаттанарлық	Пәннің негізгі тақырыптары бойынша үстірт білім бар. HTML құжатының құрылымы, CSS және JavaScript туралы түсінігі шектеулі. Қарапайым Web-бетті құру кезінде көптеген синтаксистік және құрылымдық қателер жібереді. JavaScript кодын жазу және DOM элементтерімен жұмыс істеуде елеулі қиындықтарға кездеседі. Практикалық тапсырмаларды орындау үшін оқытушының елеулі көмегін қажет етеді.
D	1,0	50–54	Қанағаттанарлық	Web бағдарламалау бойынша фрагментті және жүйесіз білім көрсетеді. HTML, CSS және JavaScript тілдерінің негізгі ұғымдарын анықтауда елеулі қателер бар. Қарапайым Web-беттің құрылымын өздігінен құруда, стильдерді қолдануда және JavaScript кодын жазуда қиындықтарға кездеседі. Практикалық тапсырмалардың тек қарапайым бөлігін ғана орындай алады.

Әріптік жүйе бойынша бағалау	Баллдардың сандық баламасы	%-дық мазмұны	Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау	Бағалау критерийлері
FX	0,5	25–49	Қанағаттанарлықсыз	Пәннің негізгі материалын жеткіліксіз меңгерген. HTML, CSS және JavaScript бойынша білімінде елеулі олқылықтар бар. Web-беттің құрылымын құру, CSS арқылы безендіру және JavaScript кодын жазу кезінде көптеген қателер жібереді. DOM және оқиғалармен жұмыс бойынша практикалық тапсырмалардың едәуір бөлігін орындай алмайды немесе принциптік қателер жібереді.
F	0	0–24	Қанағаттанарлықсыз	Пәннің негізгі оқу материалын меңгермеген. HTML, CSS және JavaScript тілдерінің негізгі ұғымдарын білмейді. Web-беттің қарапайым құрылымын құра алмайды, CSS стильдерін және JavaScript конструкцияларын қолдану дағдылары қалыптаспаған. DOM, оқиғалар және Web-қосымша ұғымдарын түсінбейді. Практикалық тапсырмаларды орындай алмайды.